

# INSTITUTO SUPERIOR de ENGENHARIA de LISBOA

Mestrado em Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações

Mestrado em Engenharia Informática e Multimédia

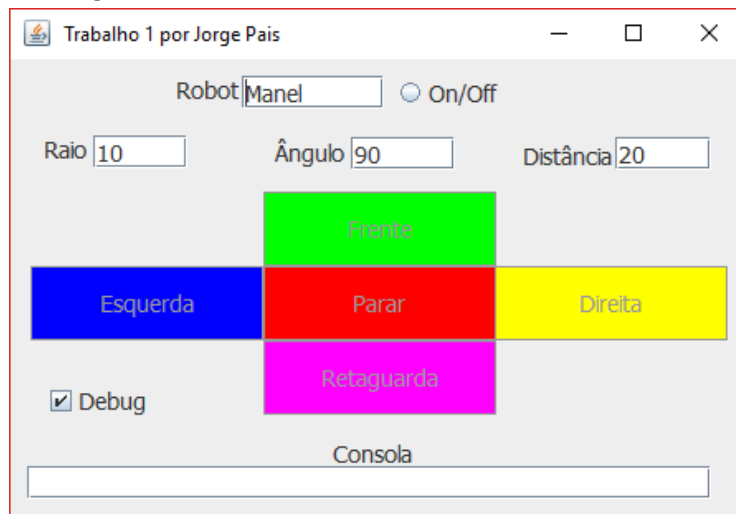
2º Semestre Letivo 2025/2026

## Fundamentos de Robótica

### 1º Trabalho Prático

**Objetivo:** Desenvolvimento duma interface gráfica de utilizador em Java com Swing utilizando um editor de GUI. Contato com a JAVA-API do robot didático Lego EV3.

Pretende-se o desenvolvimento duma interface gráfica em Swing para controlar o robot Lego EV3 como a apresentada na figura.



O desenvolvimento em Swing da interface gráfica de utilizador deve ser feito através do uso de um editor de GUI.

A interface gráfica tem um botão “On/Off” que conjuntamente com a *text box* “Nome do Robot”, onde se define o nome do robot, permitem estabelecer a comunicação ou terminar a comunicação *bluetooth* entre o computador e o robot.

Os cinco botões de pressão “Frente”, “Esquerda”, “Direita”, “Retaguarda” e “Parar” servem para comandar o movimento do robot à distância em função dos parâmetros definidos nas *text boxes* “Ângulo”, “Raio” e “Distancia”.

Existe uma consola com diversas linhas, onde deve ser afixado em tempo real um relatório do que o robot está fazendo quando se movimenta e que também serve para *debugging*.

- 1) Fazer o desenvolvimento e teste da interface gráfica utilizando a biblioteca robotLegoEV3.jar.
- 2) Implementar uma classe myRobotLego em JAVA que disponibilize métodos equivalentes aos disponibilizados na biblioteca robotLegoEV3.jar. A classe myRobotLego é realizada a partir da biblioteca InterpretadorEV3.jar que disponibiliza uma API para o robot EV3 da Lego.

Este trabalho faz parte da avaliação da disciplina e tem a duração de 5 semanas.

O docente

Jorge Pais